

3)(8 P.) Sei $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ eine lineare Abbildung mit der Abbildungsmatrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -2 \\ 2 & 3 & 4 & -3 \\ 3 & 4 & 5 & 0 \\ -2 & 1 & 4 & 7 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie eine Basis des Bildraums $f(\mathbb{R}^4)$.